ORDEN EN $\mathbb{R}$:

PROPIEDADES:

1) $a < b$ y $c \in \mathbb{R} \Rightarrow a + c < b + c$

2) $a < b$ y $c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c$

Ej.: $2 < 5$, $3 > 0 \Rightarrow 2 \cdot 3 < 5 \cdot 3$

3) $a < b$ y $c < 0 \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$

Ej.: $2 < 5$, $-3 < 0 \Rightarrow 2 \cdot (-3) > 5 \cdot (-3)$

EJEMPLOS:

a) $-4x + 3 \geq 9 - x$

$-4x + 3 + x \geq 9$

$-4x + x \geq 9 - 3$

$-3x \geq 6$

$x \leq -\frac{1}{3} \cdot 6 \qquad \left(x \leq \frac{6}{-3} = -2 \right)$

$\boxed{x \leq -2} \Rightarrow S = (-\infty, -2]$

b) $3x - 2 \leq x + 5 \leq -1 + 2x$

$3x - 2 - x - 5 \leq 0 \leq -1 + 2x - x - 5$

$2x - 7 \leq 0 \leq x - 6$

$2x - 7 \leq 0 \quad y \quad 0 \leq x - 6$

$2x \leq 7 \quad y \quad 6 \leq x$

$x \leq \frac{7}{2} \quad y \quad x \geq 6$



$\therefore S = \emptyset$

TRANSITIVIDAD: $a < b$ y $b < c \Rightarrow a < c$

PARA DESIGUALDADES NO ESTRICTAS:

- $a \leq b$ y $b \leq c \Rightarrow a \leq c$
- $a \leq b$ y $b < c \Rightarrow a < c$
- $a < b$ y $b \leq c \Rightarrow a < c$

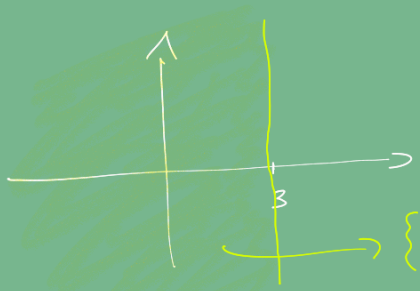
EJ:

$6 \leq x$ y $x \leq \frac{7}{2} \Rightarrow 6 \leq \frac{7}{2}$ FALSO

INECUACIONES EN $\mathbb{R}^2$:

EJ: REPRESENTAR EN EL PLANO TODOS LOS (x,y) QUE VERIFICAN:

a) $x \leq 3$



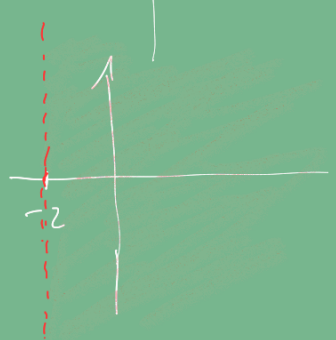
$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 3\}$

b) $y \geq 1$

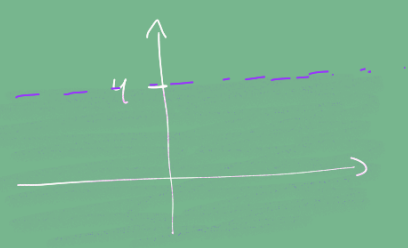


$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 1\}$

c) $x > -2$



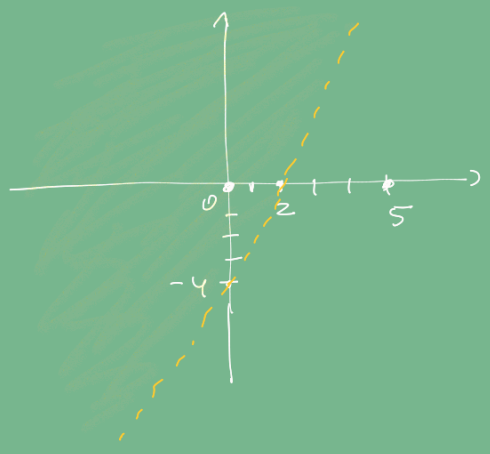
d) $y < 4$



c) $2x - y < 4$

$-y < 4 - 2x$

$y > 2x - 4$



$2 \cdot 0 - 0 < 4$

$(0,0)$ CUMPLE ✓

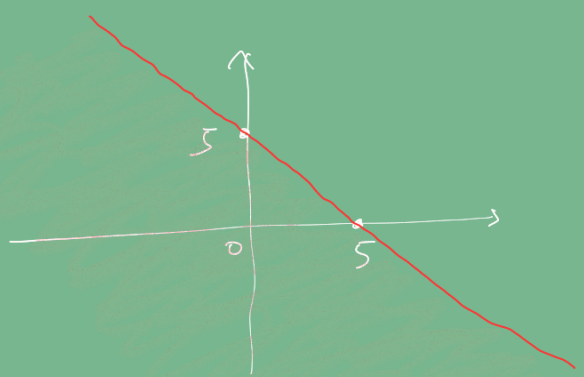
$2 \cdot 5 - 0 > 4$ NO CUMPLE

$(5,0)$ NO CUMPLE

f) $x + y \leq 5$

$0 + 0 \leq 5$ ✓

$(0,0)$ ESTÁ.



EN GENERAL, TODOS LOS (x,y) QUE VERIFICAN $ax + by \leq c$ $(a \neq 0 \text{ o } b \neq 0)$ ESTÁN UBICADOS EN UN SEMIPLANO LIMITADO POR LA RECTA $ax + by = c$; LA RECTA ESTÁ CONTENIDA EN EL SEMIPLANO. SI LA DESIGUALDAD ES ESTRICTA, LA RECTA NO ESTÁ CONTENIDA EN EL SEMIPLANO.

PARA DETERMINAR CUÁL DE LOS SEMIPLANOS CORRESPONDE, BASTA ELEGIR UN (x,y) QUE NO ESTÉ EN LA RECTA BORDE Y, PARA ESE (x,y), DETERMINAR SI SATISFACE LA INECUACIÓN $ax + by \leq c$.

VALEN LAS AFIRMACIONES ANÁLOGAR PARA INECUACIONES DEL TIPO $ax + by \geq c$ $(a \neq 0 \text{ o } b \neq 0)$.

SISTEMAS DE INECUACIONES LINEALES EN $\mathbb{R}^2$:

EJERCICIO:

i) REPRESENTAR EL CONJUNTO DE SOLUCIONES DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

ii) INDICAR CUÁLES REGIONES SON POLÍGONOS (REGIONES ACOTADAS).

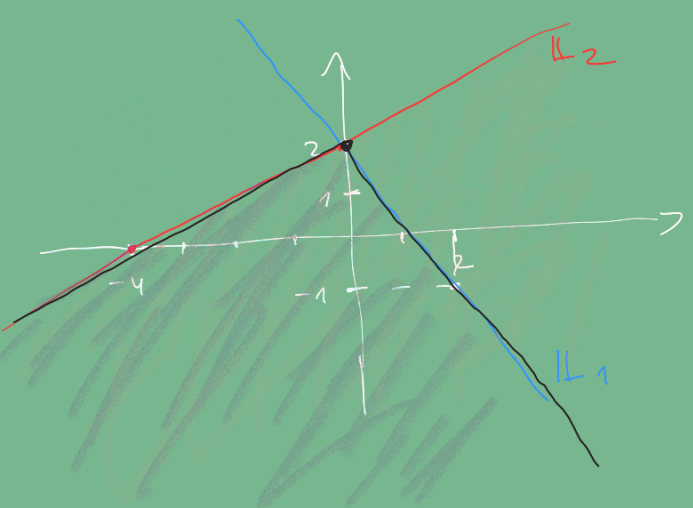
iii) HALLAR ANALÍTICAMENTE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS ESQUINA.

a) $\begin{cases} 3x+2y \leq 4 \\ -x+2y \leq 4 \end{cases}$

$\left.\begin{array}{l} \mathbb{L}_1: 3x+2y=4 \\ \mathbb{L}_2: -x+2y=4 \end{array}\right) \xrightarrow{E_1-E_2} 4x=0$

$x=0 \Rightarrow y=2$

$\therefore \mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \{(0,2)\}$



$-0+2.0 \leq 4$

$3.0+2.0 \leq 4$

REGIÓN NO ACOTADA.

PUNTO ESQUINA: $(0,2)$

EN GENERAL:

1) LAS SOLUCIONES DE CADA INECUACIÓN DETERMINAN UN SEMIPLANO; EL CONJUNTO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES EN DOS VARIABLES ES LA INTERSECCIÓN DE SEMIPLANOS.

2) LA REGIÓN SOLUCIÓN PUEDE SER ACOTADA O NO.

3) LOS PUNTOS ESQUINA SON LOS PUNTOS DE LA REGIÓN QUE SE OBTIENEN COMO INTERSECCIÓN DE POR LO MENOS DOS RECTAS QUE LIMITAN LA REGIÓN.

b) $\begin{cases} 3x+2y \leq 4 \\ -x+2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$

$L_1 : 3x+2y = 4$

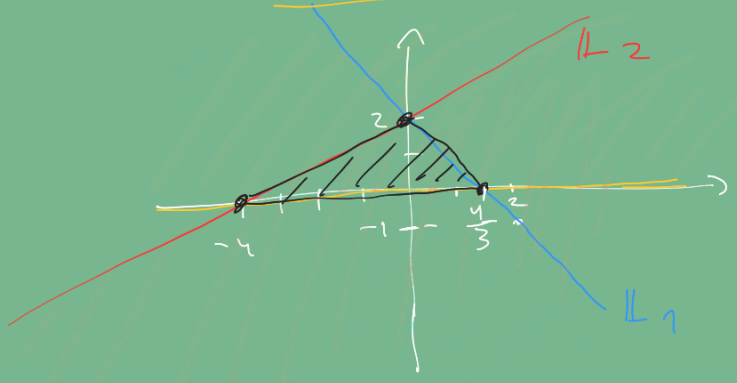
$L_2 : -x+2y = 4$

$L_3 : y = 0$

$L_1 \cap L_2 = \{(0,2)\}$

$L_1 \cap L_3 = \{(\frac{4}{3}, 0)\}$

$L_2 \cap L_3 = \{(-4,0)\}$



REGIÓN ACOTADA.
PUNTOS ESQUINA: $(-4,0)$; $(\frac{4}{3}, 0)$; $(0,2)$.

c) $\begin{cases} -x+y \leq 2 \\ x+2y \leq 8 \\ 2x+y \geq 7 \\ y \geq 0 \end{cases}$

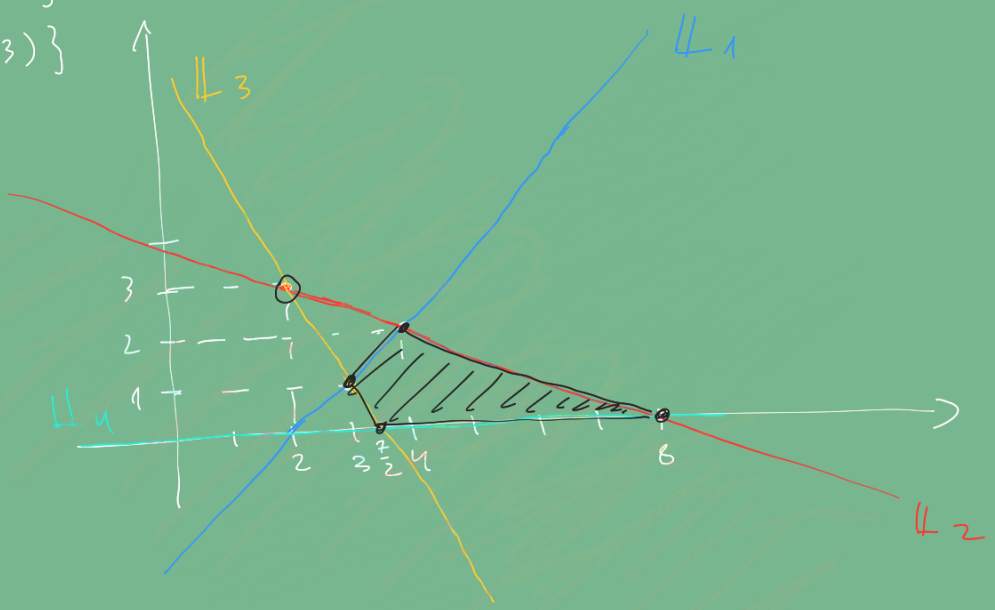
$L_1 : -x+y = 2$

$L_2 : x+2y = 8$ $\xrightarrow{E_1+E_2}$ $3y = 6 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 4$

$L_3 : 2x+y = 7$ $\therefore L_1 \cap L_3 = \{(4,2)\}$.

$L_4 : y = 0$

- $L_1 \cap L_2 = \{(4,2)\}$
- $L_1 \cap L_3 = \{(3,1)\}$
- $L_1 \cap L_4 = \{(2,0)\}$
- $L_2 \cap L_3 = \{(2,3)\}$
- $L_2 \cap L_4 = \{(8,0)\}$
- $L_3 \cap L_4 = \{(\frac{7}{2}, 0)\}$



REGIÓN ACOTADA.
PUNTOS ESQUINA: $(\frac{7}{2}, 0)$; $(3,1)$; $(4,2)$; $(8,0)$.